



Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Software y Sistemas

Desarrollo de Aplicaciones móviles

Avance del proyecto Final 1

Autores:

Cuadros Mañuico, Martin U22213582

Ossio Venegas, Angel U22213539

Cristofer Jose Alfaro Ordaya U22202247

Aroni Cárdenas Mathías Oscar U22207381

Espinoza Caldas Brayan U22222275

Barra Ramirez, Angelo Paolo Evans U20304670

Valdivia Penas Andre Cesar U22304108

Arone Nizama Francheskoly U23308903

Docente: Walter Chamorro Palomino

Lima – Perú

2026

ÍNDICE

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 - 3.1. Situación Actual
 - 3.2. Problema General
 - 3.3. Problemas Específicos
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
 - 4.1. Objetivo General
 - 4.2. Objetivos Específicos
5. JUSTIFICACIÓN
6. ALCANCE DEL PROYECTO
7. MARCO TEÓRICO
8. METODOLOGÍA DE DESARROLLO
 - 8.1. Roles del Equipo
 - 8.2. Ceremonias de Scrum implementadas
 - 8.3. Planificación de Sprints
9. ANÁLISIS DEL SISTEMA
 - 9.1. Requerimientos Funcionales
 - 9.2. Requerimientos No Funcionales
 - 9.3. Modelado del Sistema (BOCETO)
10. DISEÑO DEL SISTEMA
 - 10.1. Arquitectura
 - 10.2. Diseño de Interfaz
11. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
12. BENEFICIOS DEL PROYECTO
 - 12.1. Beneficios Tangibles
 - 12.2. Beneficios Intangibles
13. CRONOGRAMA
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
15. ANEXOS

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: Agroindustrias Huaral SAC.

Sector de la empresa: Agroindustrial (Exportación de cítricos y paltas).

Tamaño de la empresa: Mediana.

Ubicación: Huaral, Lima, Perú.

Estructura organizacional: La empresa cuenta con una estructura organizacional conformada por Gerencia General, área de Producción, área de Calidad, área de Logística, área Comercial, área de Tecnologías de la Información y área Administrativa. Estas áreas trabajan de manera coordinada para asegurar el procesamiento, control de calidad, despacho y comercialización de frutas para exportación.

2. RESUMEN EJECUTIVO

Descripción breve del proyecto: El proyecto consiste en el desarrollo de un aplicativo móvil para registrar los daños o defectos detectados en las frutas durante el proceso de inspección y control de calidad. La aplicación permitirá almacenar la información de manera ordenada y generar reportes que puedan ser enviados al cliente de forma rápida y clara.

Problema que se desea resolver: En la actualidad, el proceso de registrar los daños en las frutas puede llevarse a cabo de manera manual o caótica, lo que provoca retrasos, posibilidad de equivocaciones, pérdida de datos y complicaciones para crear informes puntuales para los consumidores. Esto impacta la capacidad de seguimiento, el intercambio de información y el proceso de decisión en el sector de calidad y producción.

Solución propuesta (app móvil): Se propone desarrollar una aplicación móvil que permita al personal registrar en tiempo real los daños observados en la fruta, indicando datos como tipo de daño, lote, fecha, cantidad, observaciones y evidencia fotográfica si fuera necesario. Además, el sistema permitirá consolidar esta información y generar reportes automáticos para compartirllos con el cliente de manera más eficiente.

Beneficios esperados:

1. Mejor control y registro de los daños detectados en la fruta.
2. Reducción de errores en el ingreso de información.
3. Mayor rapidez en la elaboración de reportes para clientes.
4. Mejora en la trazabilidad y seguimiento de cada lote inspeccionado.
5. Apoyo en la toma de decisiones del área de calidad y producción.
6. Mejor presentación de la información y comunicación con el cliente.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Situación Actual

Funcionamiento: Actualmente, la empresa realiza el control de calidad de las frutas durante el proceso de recepción, selección o inspección. En esta etapa, el personal identifica daños o defectos en la fruta, como golpes, manchas, rajaduras, sobremadurez u otros problemas que afectan su calidad. Esta información suele registrarse de manera manual o en formatos poco prácticos, y luego se utiliza para elaborar reportes que se comparten con el cliente.

Limitaciones: El proceso actual presenta algunas limitaciones. Primero, el registro manual de daños puede generar errores, omisiones o pérdida de información. Segundo, la elaboración de reportes toma más tiempo, ya que la información debe ordenarse y revisarse antes de enviarla al cliente. Tercero, no siempre existe un control rápido y claro de los daños detectados por lote o por tipo de fruta. Todo esto dificulta la trazabilidad, retrasa la comunicación con el cliente y afecta la eficiencia del área encargada del control de calidad.

3.2. Problema General

¿De qué manera un aplicativo móvil puede mejorar el registro de daños en las frutas y la generación de reportes para enviar al cliente en una empresa agroindustrial?

3.3. Problemas Específicos

- Existe demora en el registro de los daños detectados en las frutas durante el proceso de inspección.
- Se presentan errores u omisiones en el registro manual de la información.
- Hay dificultad para organizar los daños por lote, tipo de fruta o tipo de defecto.
- La elaboración de reportes para el cliente toma más tiempo del necesario.
- La información no siempre se encuentra centralizada ni disponible de manera inmediata.
- La trazabilidad de los daños detectados es limitada, lo que dificulta el seguimiento y control.

- La comunicación con el cliente puede verse afectada por la demora en la entrega de reportes claros y ordenados.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1. Objetivo General

Desarrollar un aplicativo móvil que permita registrar los daños detectados en las frutas durante el proceso de inspección y generar reportes de manera rápida, ordenada y clara para enviarlos al cliente.

4.2. Objetivos Específicos

- Registrar los daños o defectos detectados en las frutas de forma digital (incluyendo evidencia fotográfica).
- Organizar la información registrada por lote, tipo de fruta, fecha o tipo de daño.
- Reducir errores y omisiones en el ingreso de datos durante la inspección.
- Facilitar la consulta y seguimiento de la información registrada.
- Generar reportes automáticos con los daños detectados para compartirlos con el cliente.
- Mejorar la rapidez en la elaboración y envío de reportes.
- Apoyar el control de calidad y la trazabilidad de la fruta dentro de la empresa.

5. JUSTIFICACIÓN

Importancia del proyecto: Este proyecto es importante porque busca mejorar el proceso de registro de daños en las frutas dentro de la empresa. Actualmente, cuando la información se registra de manera manual o desordenada, pueden presentarse errores, demoras y dificultad para elaborar reportes. Por ello, el desarrollo de un aplicativo móvil permitirá realizar este trabajo de forma más rápida, organizada y confiable.

Beneficios para la empresa: La empresa podrá contar con un mejor control de los daños detectados en la fruta. Se reducirá el tiempo necesario para preparar reportes, mejorará la organización de los datos y se fortalecerá la comunicación con el cliente al enviar información más clara y oportuna (con respaldo fotográfico). Ayudará a mejorar la trazabilidad y el trabajo del personal encargado de la inspección.

Impacto tecnológico, económico y social:

- **Impacto tecnológico:** El proyecto impulsará el uso de herramientas digitales en la empresa, reemplazando procesos manuales por un sistema móvil más práctico y moderno.
- **Impacto económico:** Permitirá ahorrar tiempo en el registro y elaboración de reportes, reducir errores y evitar mermas/rechazos de lotes, mejorando la eficiencia económica del proceso de control de calidad.
- **Impacto social:** Contribuirá a mejorar el trabajo del personal, facilitando sus labores diarias y promoviendo un mejor servicio hacia el cliente.

6. ALCANCE DEL PROYECTO

Qué incluye el sistema:

- Registro de daños detectados en las frutas con captura de imágenes (cámara).
- Ingreso de datos como lote, tipo de fruta, tipo de daño, fecha y observación.
- Consulta de registros guardados.
- Generación de reportes básicos (PDF) para el cliente.
- Organización de la información de manera digital.

Qué no incluye (limitaciones):

- No incluye pagos ni facturación.
- No incluye control de almacén o inventario completo.
- No incluye integración con el ERP u otros sistemas actuales de la empresa (sólo operará como módulo independiente en esta fase).
- No incluye análisis avanzado de imágenes con inteligencia artificial.

7. MARCO TEÓRICO

Conceptos de desarrollo móvil: El desarrollo móvil se refiere a la creación de aplicaciones para dispositivos como celulares y tabletas. Existen enfoques como el desarrollo nativo, híbrido y multiplataforma. Una aplicación móvil debe ser funcional, práctica y adaptarse a las necesidades del usuario (en este caso, operarios en campo).

Tecnologías utilizadas: Para este proyecto se propone el uso de **React Native**, una herramienta multiplataforma que permite desarrollar aplicaciones móviles con una sola base de código para Android e iOS.

Bases teóricas relevantes:

- Arquitectura de React Native: Se compone de la capa de JavaScript, el Bridge y la capa nativa, lo que permite la comunicación entre el código escrito y el hardware del dispositivo (como la cámara).
- Componentes básicos: Elementos como View, Text, e Image para construir la interfaz; Props, Fragments, y Flexbox para diseñar pantallas responsivas.
- Manejo de eventos y estados: Interacciones mediante Button, TouchableOpacity y TextInput para desarrollar el formulario de registro de daños, actualizando la interfaz en tiempo real.

8. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Para asegurar una entrega incremental y adaptativa, el proyecto seguirá un marco de trabajo ágil.

Metodología: Scrum.

Justificación: Esta metodología permite realizar entregas periódicas (Sprints), facilitando la validación de los módulos de registro de daños (y el funcionamiento de la cámara) por parte del área de calidad de la agroindustria de manera iterativa.

8.1. Roles del Equipo

- **Product Owner:** Representante de Agroindustrias Huaral SAC (Jefe de Calidad o Gerente), encargado de definir las prioridades del negocio y validar que el aplicativo cumpla con los requerimientos.
- **Scrum Master:** Facilitador del proyecto, encargado de asegurar que se siga la metodología Scrum y de eliminar cualquier obstáculo técnico o de gestión.
- **Equipo de Desarrollo (Development Team):** Encargado de la construcción técnica de la aplicación, abarcando tanto el diseño UX/UI, el frontend y el backend.

8.2. Ceremonias de Scrum implementadas

- **Sprint Planning:** Al inicio de cada Sprint, se definen qué tareas del Product Backlog se desarrollarán durante esas dos semanas.
- **Daily Scrum (Adaptado):** Revisiones periódicas para sincronizar el avance, discutir qué se hizo, qué se hará y si existen bloqueos.
- **Sprint Review:** Al finalizar cada Sprint, se presenta el incremento del software funcionando (ej. la interfaz de login, el módulo de fotos, etc.) al Product Owner para su validación.
- **Sprint Retrospective:** Reunión interna del equipo de desarrollo para evaluar qué salió bien, qué se puede mejorar y cómo optimizar el proceso para el siguiente Sprint.

8.3. Planificación de Sprints

El proyecto se divide en 8 Sprints de 2 semanas cada uno, alineados al cronograma general:

- **Sprint 1 (Semanas 1-2) - Definición y Requisitos:** Levantamiento de procesos en planta, definición de requerimientos e historias de usuario. Creación del Product Backlog.
- **Sprint 2 (Semanas 3-4) - Diseño y Prototipado:** Creación de wireframes y prototipos de alta fidelidad en Figma. Aprobación del diseño visual y flujo de pantallas.
- **Sprint 3 (Semanas 5-6) - Maquetación Front End:** Configuración del entorno en React Native. Desarrollo de la interfaz gráfica base (UI), navegación entre pantallas y maquetación de formularios estáticos.
- **Sprint 4 (Semanas 7-8) - Estructura Backend:** Configuración del proyecto con Django. Diseño y creación de la base de datos en SQLite, implementando los modelos de usuarios, lotes, frutas y registros de daños.
- **Sprint 5 (Semanas 9-10) - Lógica y Cámara:** Implementación de la librería de cámara en React Native para la toma de evidencias. Desarrollo de los endpoints (API REST) en Django para recibir la información.
- **Sprint 6 (Semanas 11-12) - Integración y Reportes:** Conexión completa entre la aplicación móvil (Frontend) y el servidor (Backend). Lógica para la generación automática de los reportes en formato PDF.
- **Sprint 7 (Semanas 13-14) - Pruebas QA:** Pruebas de campo simulando condiciones reales (alta luminosidad, conexión inestable). Identificación y corrección de bugs. Refinamiento del código.
- **Sprint 8 (Semanas 15-16) - Despliegue y Cierre:** Elaboración de la documentación técnica y manual de usuario. Lanzamiento de la versión Beta y capacitación al personal de inspección. Cierre del proyecto.

9. ANÁLISIS DEL SISTEMA

9.1. Requerimientos Funcionales

- **RF1:** Permitir el inicio de sesión del personal autorizado.
- **RF2:** Permitir registrar los daños detectados en las frutas, capturando evidencia fotográfica con la cámara del dispositivo.
- **RF3:** Permitir asociar cada registro de daño a un lote específico.
- **RF4:** Permitir ingresar datos complementarios (tipo de fruta, fecha, observación y cantidad afectada).
- **RF5:** Permitir consultar la lista de registros almacenados.
- **RF6:** Permitir editar o actualizar un registro de daño.
- **RF7:** Permitir eliminar registros incorrectos.
- **RF8:** Permitir generar reportes de calidad con la información registrada y las fotos adjuntas.
- **RF9:** Permitir exportar los reportes en formato PDF para su envío al cliente.

9.2. Requerimientos No Funcionales

- **Seguridad:** El sistema debe permitir el acceso solo a usuarios autorizados mediante credenciales.
- **Rendimiento:** La aplicación debe funcionar de manera rápida, permitiendo la carga y compresión de imágenes fotográficas sin saturar la memoria del dispositivo.
- **Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva y de alto contraste, pensada para personal que trabaja en condiciones de alta luminosidad (campo/planta).

9.3. Modelado del Sistema

Figura 1

Diagrama de casos de uso

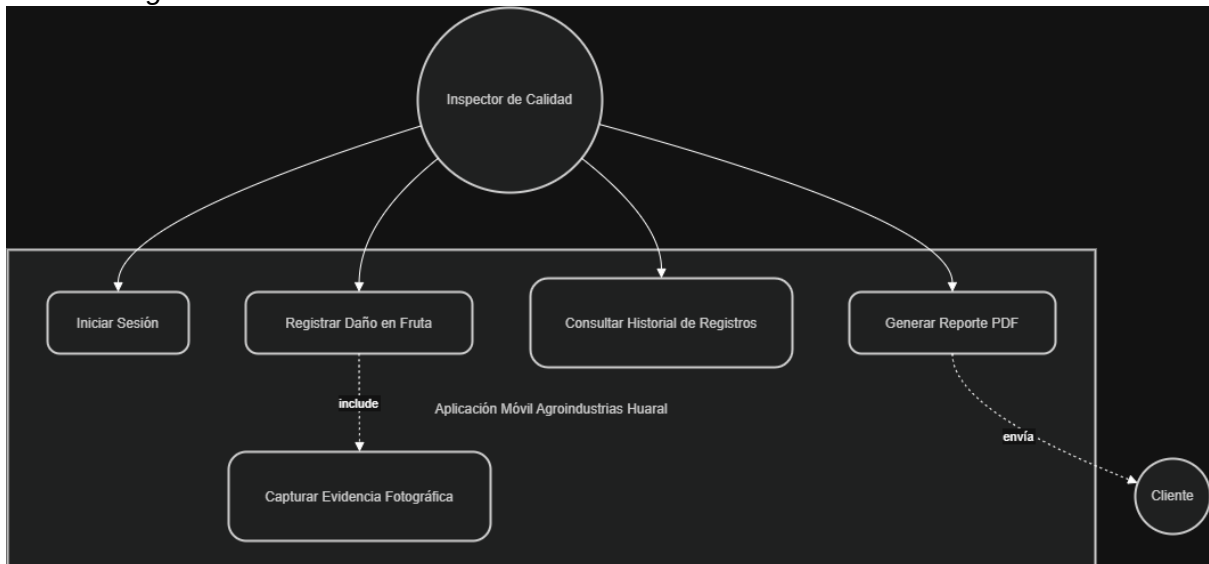


Figura 2

Diagrama de Clases

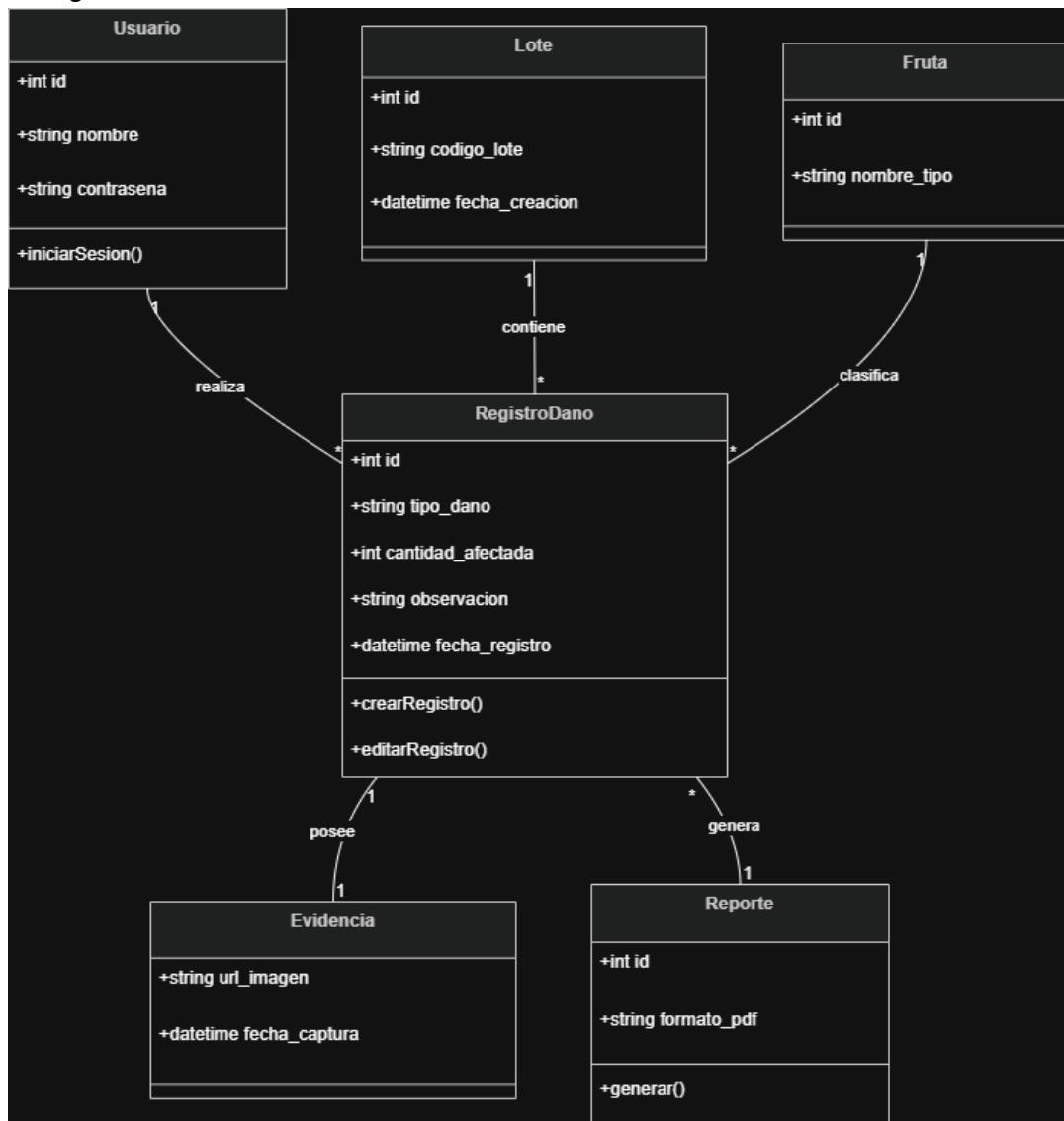
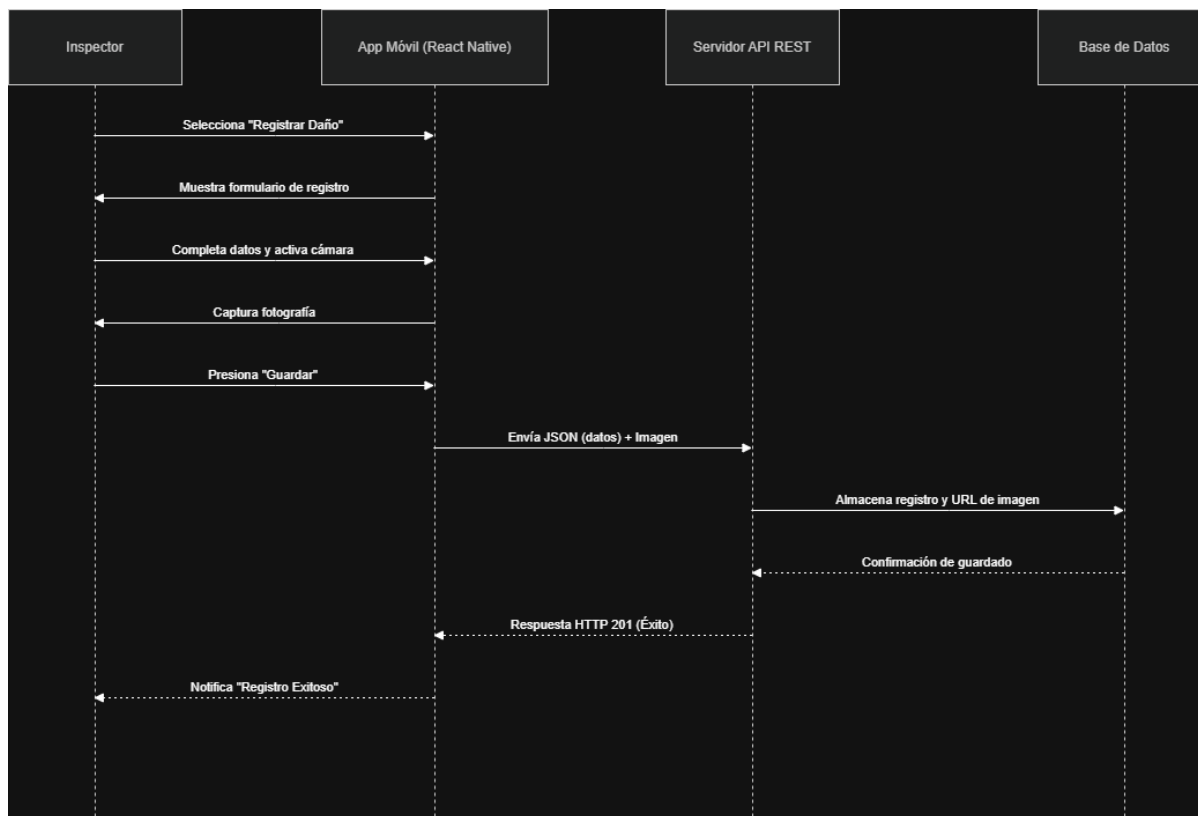


Figura 3
Diagrama de Secuencia



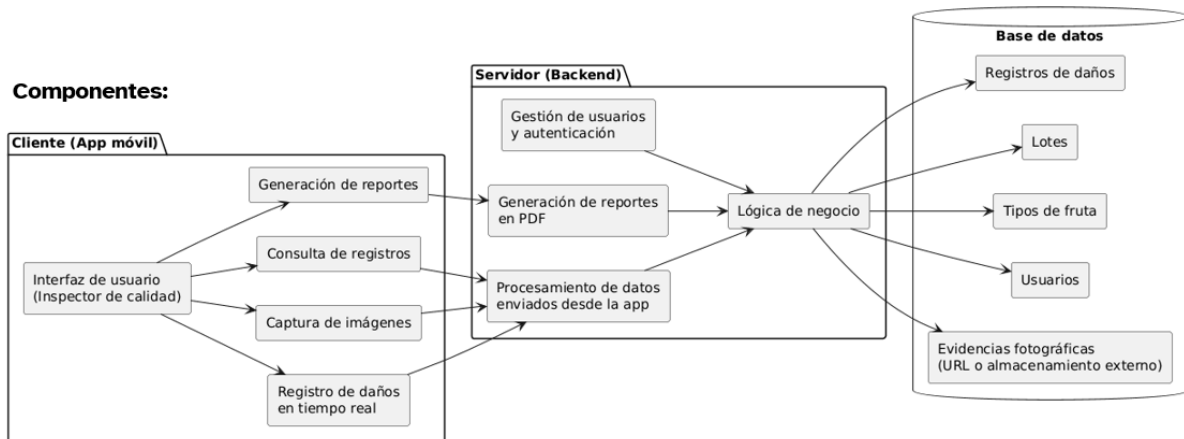
10. DISEÑO DEL SISTEMA

10.1. Arquitectura

El sistema estará basado en una arquitectura Cliente–Servidor, donde la aplicación móvil desarrollada con React Native actúa como cliente, y se comunica con un servidor mediante una API REST.

Componentes Principales:

- **Cliente (App móvil en React Native):** Interfaz para el inspector de calidad, registro en tiempo real, captura de imágenes, consulta y generación de reportes.
- **Servidor (Backend):** Gestión de autenticación, procesamiento de datos enviados, generación de reportes en PDF y lógica de negocio.
- **Base de datos:** Almacenamiento de registros de daños, lotes, tipos de fruta, usuarios y almacenamiento de evidencias fotográficas (URLs en la nube o servidor).



10.2. Diseño de Interfaz

El diseño estará orientado a la facilidad de uso en campo.

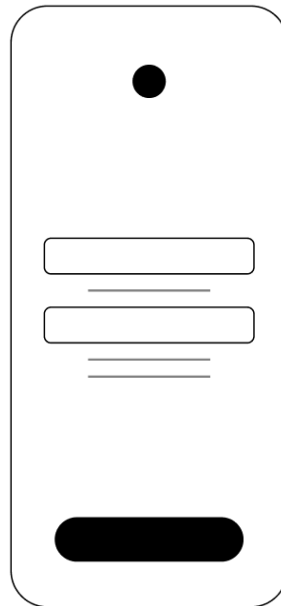
Principios aplicados: Interfaz simple, botones grandes, uso de colores semánticos (daño leve, moderado, grave), reducción de escritura manual (uso de dropdowns) y navegación intuitiva.

Wireframes Principales:

- **Pantalla de Login**
 - **Campo usuario**
 - **Campo contraseña**
 - **Botón "Iniciar sesión"**
 - **Logo de la empresa**

Figura 4

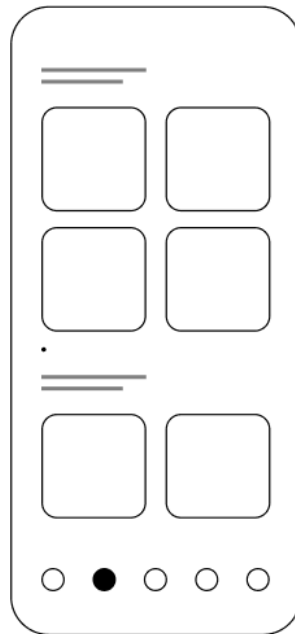
Pantalla de Login



- **Pantalla Principal (DashBoard)**
 - **Registrar daño**
 - **Ver registros**
 - **Generar reportes**
 - **Cerrar sesión**

Figura 5

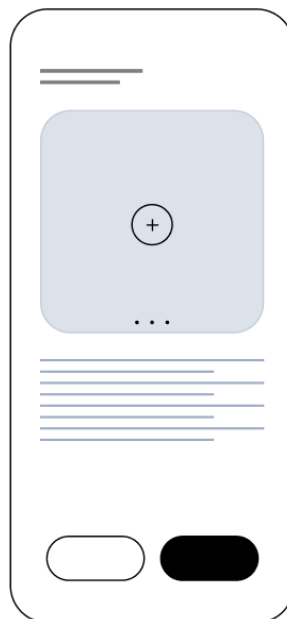
Pantalla Principal



- **Registro de Daños**
 - **Lote (dropdown)**
 - **Tipo de fruta**
 - **Tipo de daño**
 - **Cantidad**
 - **Fecha (auto)**
 - **Observaciones**
 - **Botón: Tomar foto**
 - **Botón: Guardar**

Figura 6

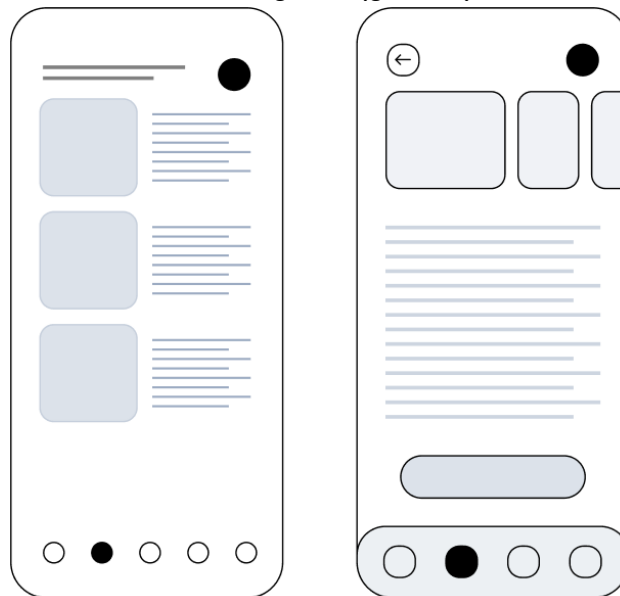
Pantalla de Registros de daño



- **Lista de Registros y Detalle de Registros**
 - **Lista de registros**
 - **Filtros:**
 - **Por lote**
 - **Por fecha**
 - **Por tipo de daño**
 - **Botón ver detalle**

Figura 7

Pantallas de registros(general)



- **Generación de Reportes**
 - **Filtrar por:**
 - **Fecha**
 - **Lote**
 - **Botón: Generar PDF**
 - **Botón: Enviar por correo**

Figura 8
Pantalla de reportes



11. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

- **Lenguaje de programación:** JavaScript.
- **Framework a utilizar:** React Native.
- **Integraciones:** Uso de librerías nativas o de Expo para el manejo de cámara (expo-camera o react-native-camera) para la evidencia de daños, y servicios externos/API para el almacenamiento de imágenes y envío de correos con los reportes PDF.

12. BENEFICIOS DEL PROYECTO

12.1. Beneficios Tangibles

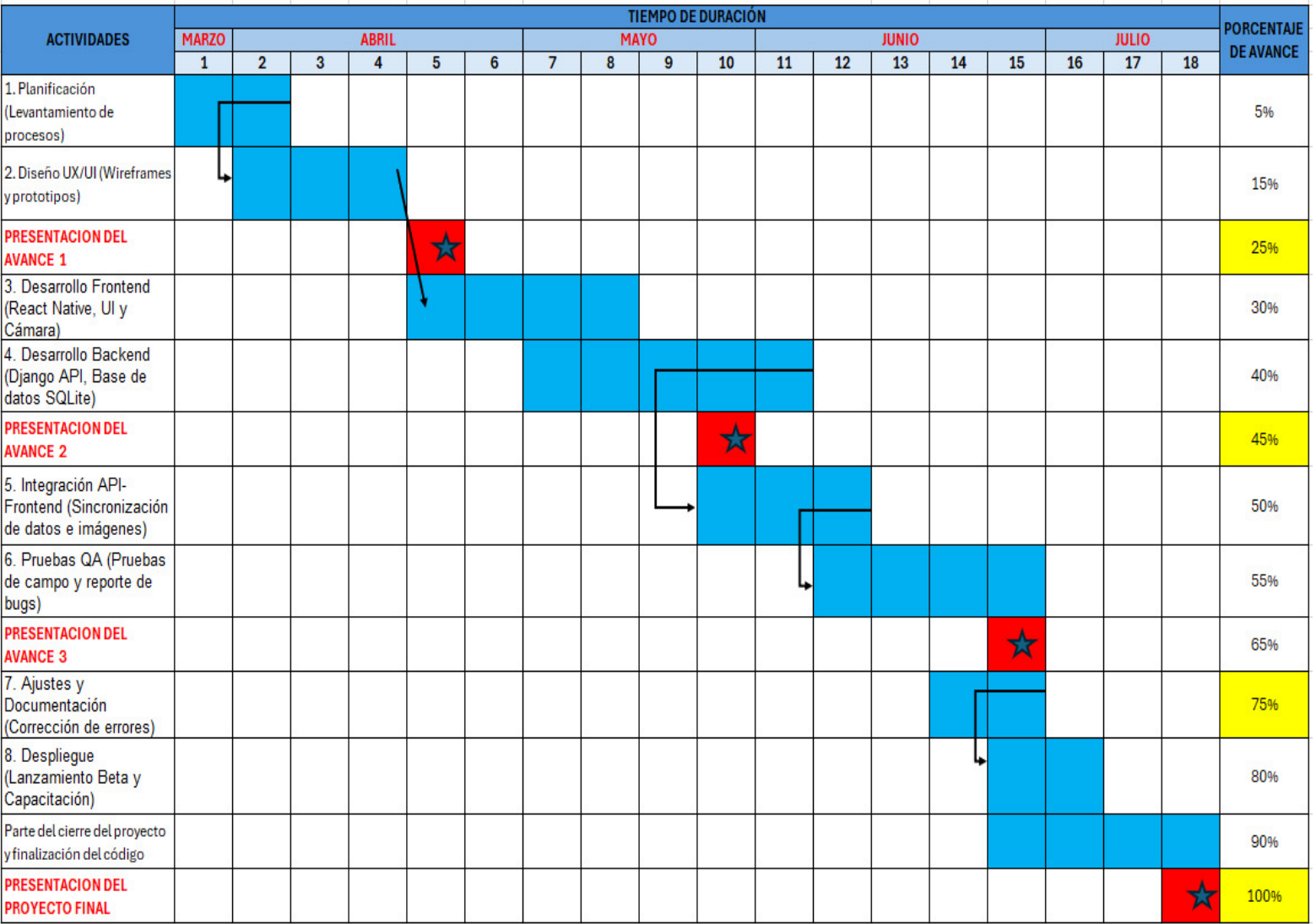
- **Reducción de costos operativos:** Se elimina el gasto en papelería y se reduce en un 50% el tiempo dedicado a la transcripción manual de datos a Excel.
- **Disminución de mermas:** La detección temprana y documentada de daños permite acciones correctivas inmediatas, evitando exportar fruta dañada y reduciendo rechazos.
- **Optimización de recursos:** Mejora en la asignación del personal de inspección gracias a datos reales.

12.2. Beneficios Intangibles

- **Mejora de imagen empresarial:** Proyecta profesionalismo y vanguardia tecnológica ante clientes internacionales mediante reportes digitales automáticos y visuales.
- **Satisfacción del cliente:** Los clientes reciben información precisa y detallada con evidencia fotográfica en tiempos mucho más cortos.
- **Cultura de datos:** Fomenta precisión y responsabilidad sobre la información registrada por los trabajadores.

13. CRONOGRAMA

Tabla 1
Diagrama de Gantt



Cronograma de actividades

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- La implementación de la aplicación móvil en React Native permite centralizar la información de control de calidad, eliminando la fragmentación de datos del registro manual.
- La digitalización garantiza la trazabilidad real de los lotes inspeccionados y aporta pruebas irrefutables gracias a la captura de fotografías in situ.

- El uso de tecnologías híbridas facilita el mantenimiento del sistema y permite que la app funcione tanto en Android como en iOS.

Recomendaciones:

- Realizar capacitaciones constantes al personal de campo para asegurar que el registro de daños y la toma de fotografías se realice con un estándar visual claro.
- Implementar un sistema de respaldos automáticos en la nube (AWS S3, Firebase, etc.) debido al peso que generarán las imágenes almacenadas.
- Integrar la aplicación en una segunda fase con el sistema de inventario ERP de la empresa para cruzar datos de calidad con existencias generales.

15. ANEXOS

Página web de la empresa Agroindustrias Huaral S.A.C. (Agrihusa)
Disponible en: <https://agrihusa.com.pe/>